

MI/MM-403**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Underground Coal Mining****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw a neat sketch if required.

यदि आवश्यक हो तो साफ-सुथरा रेखाचित्र बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the characteristics and composition of coal measure rocks and their influence on underground mining operations. 7

कोयला मापक चट्टानों (coal measure rocks) की विशेषताओं और संरचना को समझाइए और भूमिगत खनन कार्यों पर उनके प्रभाव का वर्णन करें।

- b) A coal seam is at a depth of 600 meters and the overburden rock has an average density of 2.5 g/cm^3 . Calculate the vertical stress acting on the coal seam due to the overburden. Based on the stress value, analyze which underground mining method (Bord and Pillar or Longwall) would be more suitable. Justify your answer. 7

एक कोयला सीम 600 मीटर की गहराई पर स्थित है और ऊपरी चट्टान (overburden) का औसत घनत्व 2.5 g/cm^3 है। कोयला सीम पर ऊपरी चट्टान के कारण लगने वाले ऊर्ध्वाधर तनाव (vertical stress) की गणना करें। तनाव मान के आधार पर विश्लेषण करें कि कौन सी भूमिगत खनन विधि (बोर्ड एंड पिलर या लॉन्गवॉल) अधिक उपयुक्त होगी। अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें।

2. a) Compare and contrast Bord and Pillar, Longwall and Shortwall mining methods in terms of efficiency, applicability and safety. 7

बोर्ड एंड पिलर, लॉन्गवॉल और शॉर्टवॉल खनन विधियों की दक्षता, उपयुक्तता और सुरक्षा के आधार पर तुलना करें।

- b) For a given mine layout, you need to maximize coal extraction while ensuring safety. The options for panel layouts are: 7

- i) Option A: Smaller panels with larger pillars
ii) Option B: Larger panels with smaller pillars
iii) Option C: A combination of shortwall mining with Bord & Pillar

Which option would you choose for an underground coal mine located in an area prone to roof collapses? Explain your reasoning with numerical analysis.

एक दिए गए खान लेआउट के लिए, आपको सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कोयला निष्कर्षण को अधिकतम करना है। पैनल लेआउट के लिए विकल्प हैं।

- i) विकल्प A: छोटे पैनल और बड़े पिलर
ii) विकल्प B: बड़े पैनल और छोटे पिलर
iii) विकल्प C: शॉर्टवॉल खनन और बोर्ड एंड पिलर का संयोजन
यदि खान छत गिरने (roof collapse) की संभावना वाले क्षेत्र में स्थित है, तो आप किस विकल्प को चुनेंगे? संख्यात्मक विश्लेषण के साथ अपने तर्क को स्पष्ट करें।

3. a) Explain the importance of pillar size, heading dimensions and panel design in the Bord and Pillar method. 7
बोर्ड एवं पिलर विधि में पिलर आकार, हेडिंग आयाम और पैनल डिजाइन के महत्व को समझाइए।

- b) A Longwall panel has the following requirements: 7

- Methane emission rate: $15 \text{ m}^3/\text{min}$
- Air velocity at the face: Minimum 2 m/s
- Panel width: 250 meters
- Ventilation efficiency factor: 0.85

Calculate the minimum airflow required and determine whether a bleeder ventilation system or a U-tube ventilation system would be more suitable for the given conditions.

एक लॉन्गवॉल पैनल की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं।

- मीथेन उत्सर्जन दर : $15 \text{ m}^3/\text{min}$
- फेस पर वायु वेग : न्यूनतम 2 m/s
- पैनल चौड़ाई : 250 मीटर
- वेंटिलेशन दक्षता कारक : 0.85

आवश्यक न्यूनतम वायु प्रवाह की गणना करें और निर्धारित करें कि दिए गए शर्तों के लिए ब्लीडर वेंटिलेशन सिस्टम या यू-ट्यूब वेंटिलेशन सिस्टम में से कौन सा अधिक उपयुक्त होगा।

4. a) Compare V, diagonal and straight front methods for panel development in the Bord and Pillar system. 7
बोर्ड एंड पिलर सिस्टम में पैनल विकास के लिए V, डायगोनल और सीधे फ्रंट (straight front) विधियों की तुलना करें।

- b) A Bord and Pillar panel is being depillared using: 7
i) Conventional method: 8 m advance per shift, coal loss 25%
ii) Mechanized method: 12 m advance per shift, coal loss 18%

If the total panel size is $500 \text{ m} \times 300 \text{ m}$, calculate the total coal output difference and suggest whether mechanized depillaring justifies its cost in a scenario where equipment investment is 30% higher than conventional methods.

एक बोर्ड एंड पिलर पैनल का निम्नलिखित तरीकों से डिपिलेरिंग किया जा रहा है।

- पारंपरिक विधि : 8 मीटर प्रति शिफ्ट, कोयला हानि 25%
 - मशीनीकृत विधि : 12 मीटर प्रति शिफ्ट, कोयला हानि 18%
- यदि पैनल का कुल आकार $500 \text{ मीटर} \times 300 \text{ मीटर}$ है, तो कुल कोयला उत्पादन अंतर की गणना करें और सुझाव दें कि क्या मशीनीकृत डिपिलेरिंग अपनी लागत को उचित ठहराता है, यदि उपकरण निवेश पारंपरिक विधियों से 30% अधिक है।

5. a) What are the key factors determining the size of a Longwall panel? 7
लॉन्गवॉल पैनल के आकार को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?
- b) A Longwall panel has a face length of 250 meters and operates two shifts per day. 7
i) If the target production is 5000 tons/day and the specific cutting energy required is 15 MJ/ton , what should be the daily advance rate in meters?
ii) Suggest modifications to enhance daily advance while keeping energy consumption minimal.

एक लॉन्गवॉल पैनल की फेस लंबाई 250 मीटर है और यह दो शिफ्ट प्रतिदिन काम करता है।

- यदि लक्ष्य उत्पादन 5000 टन/दिन है और विशिष्ट कटिंग ऊर्जा (specific cutting energy) 15 MJ/ton है, तो दैनिक अग्रिम दर (advance rate) मीटर में क्या होनी चाहिए?
- ऊर्जा खपत को न्यूनतम रखते हुए दैनिक अग्रिम दर को बढ़ाने के लिए सुझाव दें।

6. a) Describe the gate, goaf and face area support systems used in conventional and fully mechanized Longwall mining. 7

पारंपरिक और पूरी तरह से मशीनीकृत लॉन्गवॉल खनन में गेट, गोफ (goaf) और फेस क्षेत्र समर्थन प्रणालियों का वर्णन करें।

✓ b) Discuss the modifications of the Room and Pillar method for deep-seam mining. 7

गहरी सीम (deep-seam) खनन के लिए रूम एंड पिलर विधि में किए जाने वाले संशोधनों पर चर्चा करें।

7. ✓ a) Compare Bord and Pillar, Longwall, Room and Pillar and Shortwall mining methods based on coal recovery, operational efficiency and safety. 7

बोर्ड एंड पिलर, लॉन्गवॉल, रूम एंड पिलर और शॉर्टवॉल खनन विधियों की कोयला पुनर्प्राप्ति (recovery), परिचालन दक्षता और सुरक्षा के आधार पर तुलना करें।

b) Classify the different methods of goaf stowing and describe their working principles. 7

गोफ स्टोविंग (goaf stowing) की विभिन्न विधियों को वर्गीकृत करें और उनके कार्य सिद्धांतों का वर्णन करें।

8. a) During depillaring, a panel with an initial coal reserve of 80,000 tons is extracted using a simultaneous development and depillaring scheme. The recovery efficiency is 70% and the daily production is 1,200 tons. Calculate: 7

- The total coal extracted.
- The time required to complete depillaring.
- The percentage of coal left in the goaf.

डिपिलेरिंग के दौरान, 80,000 टन के प्रारंभिक कोयला भंडार वाले पैनल को एक साथ विकास और डिपिलेरिंग योजना (simultaneous development and depillaring scheme) का उपयोग करके निकाला जाता है। पुनर्प्राप्ति दक्षता 70% है और दैनिक उत्पादन 1,200 टन है। गणना करें।

- कुल निकाले गए कोयले की मात्रा
- डिपिलेरिंग को पूरा करने में लगने वाला समय
- गोफ में शेष कोयले का प्रतिशत

b) Discuss the factors that influence the division of a mine area into panels and districts. How does this division affect the overall efficiency of mining operations? 7

खान क्षेत्र को पैनल और जिलों (districts) में विभाजित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। यह विभाजन खनन कार्यों की समग्र दक्षता को कैसे प्रभावित करता है?
